

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire - Béni Mellal
« Département de Physique »



Support des Travaux Pratiques (TP)

Electronique Numérique

Sciences de la Matière Physique (LEF)
ISE-IEM-S4

Version 1.0

Auteur :
Pr. Ahmed GAGA

Année Universitaire : 2025/2026

Table des Matières

I. Circuit Intégré	2
II. LEDs.....	3
III. L’afficheur 7-segments	3
IV. La Plaque d’essai.....	4
V. TP0 : « Premier pas avec l’environnement de simulation ».....	7
VI. TP 1 : « les opérateurs Logiques »	8
VII. TP 2 : « Le Multiplexeur et le Démultiplexeur ».....	10
VIII. TP 3 : « l’Encodeur »	11
IX. TP 4 : « Le Transcodeur BCD/7-segments »	12
X. TP 5: « Application N°1 ».....	14
XI. TP 6: « Additionneur arithmétique ».....	14
XII. TP 7: « Détecteur d’égalité »	15
XIII. TP 8: « L’Unité Arithmétique et Logique UAL 74LS181 »	15
XIV. TP 9: « Génération de signale d’horloge »	18
XV. TP 10: « Les bascules »	22
XVI. TP 11: « Les Compteurs »	22
XVII. TP 12: « Les Compteurs »	23
XVIII. TP 13: « Les Registres à décalage ».....	24
XIX. TP 14: « Etude et analyse du circuit intégré 74LS161 ».....	26
XX. TP 15 : « Réalisation d’un Dé Electronique »	29

I. Circuit Intégré

CI est l'abréviation de Circuit Intégré. Un **CI** est un assemblage de plusieurs transistors, FET, résistances, etc., dans un seul package. Les avantages de l'utilisation des Circuits Intégrés sont la simplification du câblage et la réduction de la taille des circuits. Dans les circuits numériques, “1” représente généralement “Haut” tandis que “0” représente généralement “Bas” ; la Figure 1 représente un signal numérique idéal.

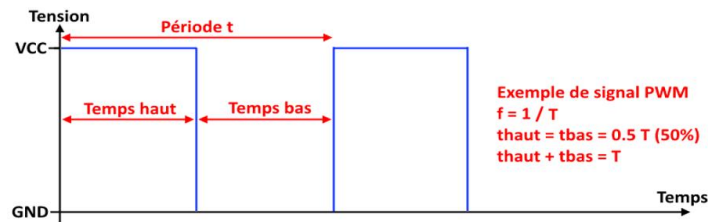


Figure 1: Signal numérique idéal

Table 1: Les tension TTL et CMOS

Etat Logique	Tension électrique	En TTL	En CMOS
1	+VCC	5V	$3 \leq VCC \leq 18$
0	GND	0V	0V

L'emballage du **CI** numérique fait appel au *Dual In line Package* (DIP) qui est un boîtier de **CI** qui le connecte au monde extérieur. Le boîtier DIP est un boîtier dont les pattes sont numérotées dans un ordre précis à partir d'un repère ou d'un marquage sur le boîtier. Les pattes (ou broches « PIN en anglais ») sont les connexions électriques vers le circuit intégré lui-même et sont espacées de 2,54mm. Les deux rangées de pattes sont espacées de 7,62mm. Il faut tout d'abord voir le repère du boîtier DIP qui indique la broche numéro 1. Ce repère peut avoir la forme d'un petit rond creux ou d'une encoche en forme de demi-cercle sur le côté du boîtier.

A partir du repère, pour la numérotation, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand on regarde le boîtier par le haut (Figure 3) ou bien suivre le même trajet que pour écrire la lettre U.

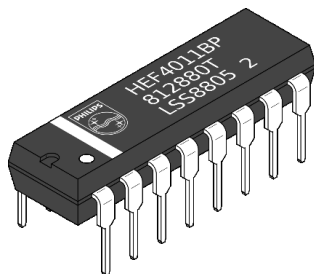


Figure 2: Exemple d'un boîtier DIP

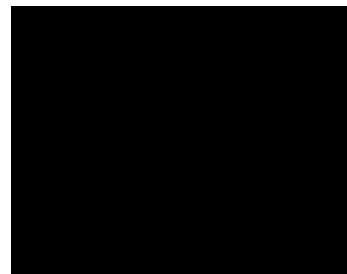


Figure 3: brochage d'un boîtier DIP

II. LEDs

Une diode électroluminescente (abrégé en **LED**, de l'anglais : *Light-Emitting Diode*) est une diode qui émet de la lumière, ses caractéristiques sont proches de celles d'une diode de redressement du signal. Elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Les LED doivent être alimentées via une résistance afin de limiter le courant qui les traverse.

Deux façons de vérifier la polarité des LEDs (Figure 4) :

- 1) Les deux broches n'ont pas la même longueur : La broche la plus longue correspond à l'ANODE (A). C'est cette broche qui devra être connectée au '+'.
2) La partie lumineuse de la LED est arrondie d'un côté et plate de l'autre. Le côté plat correspond à la CATHODE (K). La CATHODE doit être connectée à une résistance afin de protéger la LED.

Il est indispensable de bien respecter cette règle. Sinon, les LEDs ne s'allumeront pas.

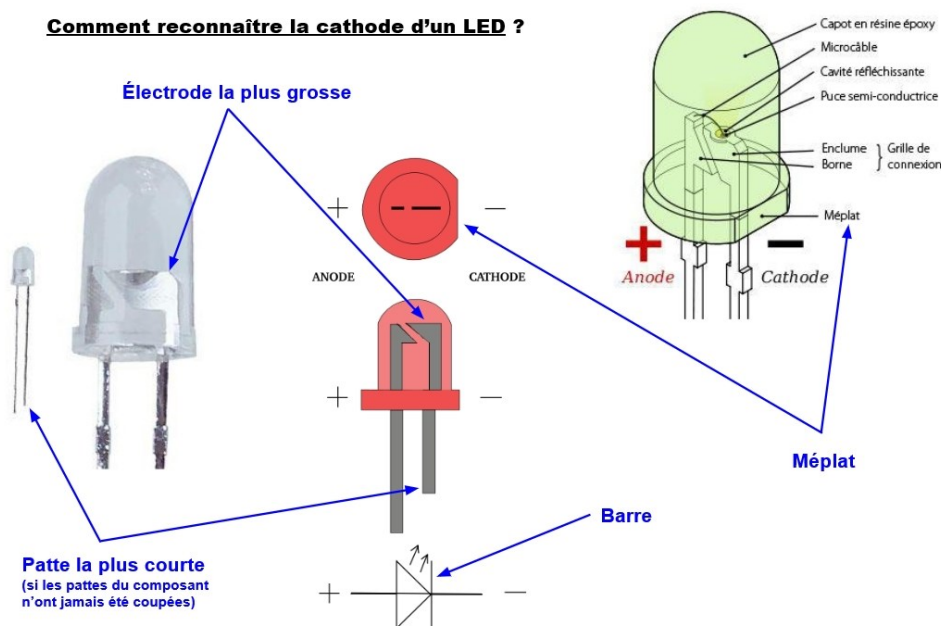


Figure 4: Brochage d'une LED

III. L'afficheur 7-segments

Un **affichage à sept segments** est une technique d'affichage basé sur sept segments qui peuvent être activés ou désactivés en fonction du motif graphique à produire. Ce type d'affichage est principalement utilisé pour l'affichage de chiffres décimaux et hexadécimaux. Il constitue une alternative aux affichages matriciels plus complexes.

L'affichage à sept segments est largement utilisé dans les horloges numériques, les compteurs électroniques, les calculatrices et les autres appareils électroniques qui affichent des informations numériques.

Les segments sont désignés par les lettres 'a' à 'g'. Le point décimal optionnel (un huitième segment, appelé DP) est utilisé pour l'affichage des nombres non entiers. Un seul octet peut coder l'état complet d'un affichage à 7 segments, y compris le point décimal. On distingue deux types d'afficheurs 7 segment; Anode commun et cathode commun. Le brochage de chaque type est illustrée dans la Figure 5.

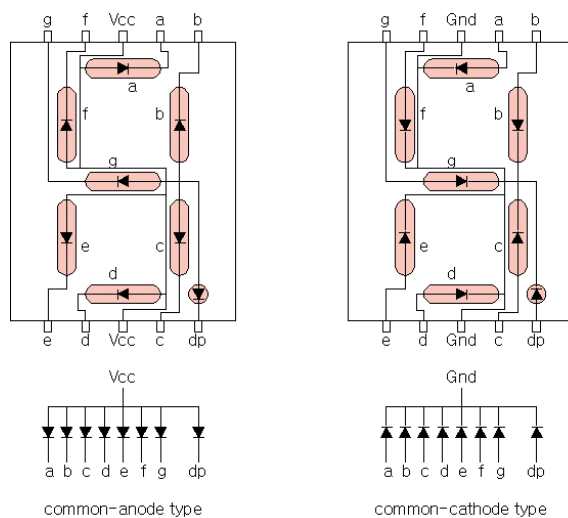


Figure 5: Brochage d'un afficheur 7-segments

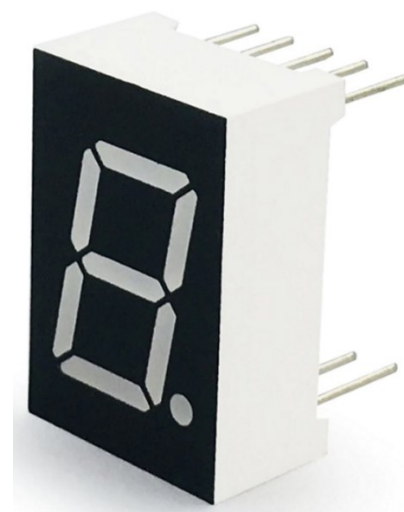


Figure 6: Afficheur 7-segments réel

IV. La Plaque d'essai

Une plaque d'essai, aussi connue comme breadboard ou protoboard, est un tableau composé d'orifices électriquement connectés entre eux de façon interne. Sur cette plaque on peut insérer les éléments électroniques et les fils pour le montage et prototypage de circuits électroniques. Elle est fabriquée en deux matériaux, un isolant et un conducteur connectant électriquement les orifices entre eux et suivant un modèle horizontal ou vertical. Elle sert à créer et à tester des prototypes de circuits électroniques avant d'arriver à l'impression mécanique du circuit dans les systèmes de production commercial « PCB Printed Circuit Board ».

L'objectif est de pouvoir essayer sur elle, après la phase de simulation, nos manipulations de façon simple étant totalement fonctionnels, et pouvoir, aussi, les modifier facilement s'il s'avère nécessaire.

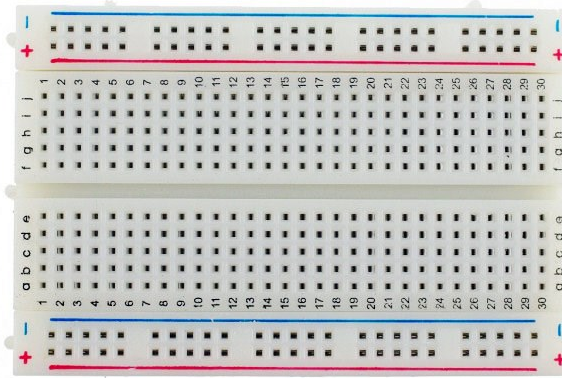


Figure 7: Plaque d'essai ou Breadboard

On peut diviser la plaque en trois parties, comme le montre la :

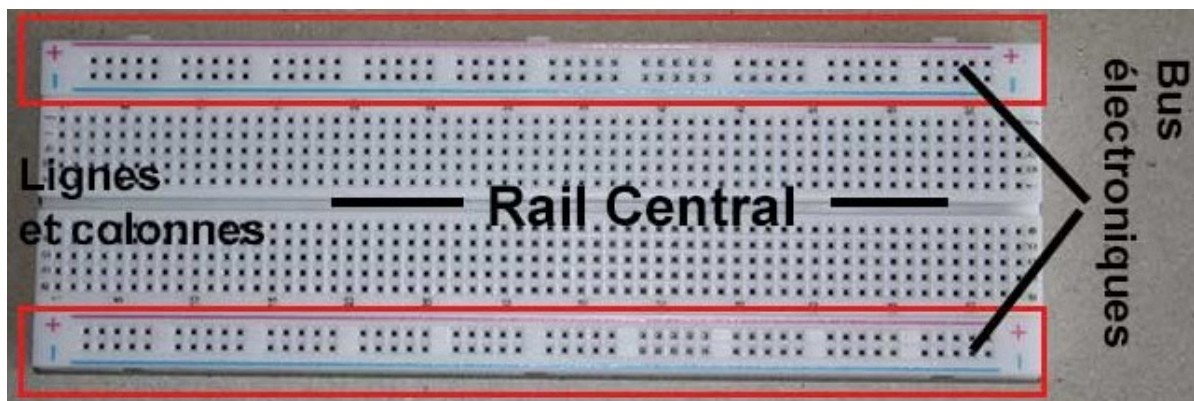


Figure 8: Connexions internes de la plaque d'essai ou breadboard

- **Les bus électroniques:** (un bus est un ensemble de conducteurs qui peut relier plus de deux appareils ou dispositifs) Ils se trouvent le long des deux côtés de la plaque. Ils se présentent comme des lignes rouges (**des bus positifs ou de tension**) et des lignes bleues (**des bus négatifs ou de masse**). Il n'y a pas de connexion physique entre ces bus. Généralement, la source d'alimentation se connecte à ces bus.
- **Le rail central:** se trouve au centre de la plaque séparant les zones de connexion supérieures des inférieures, et on l'utilise pour connecter des circuits maintenant les broches isolées des deux côtés du circuit intégré.
- **Les lignes et les colonnes :** les lignes sont indiquées avec des chiffres et les colonnes, avec des lettres.

Logique combinatoire

V. TP0 : « Premier pas avec l'environnement de simulation »

L'objectif de cette manipulation est de se familiariser avec la plaque d'essai et de faire votre premier montage expérimental. Soit le montage de la Figure 9.

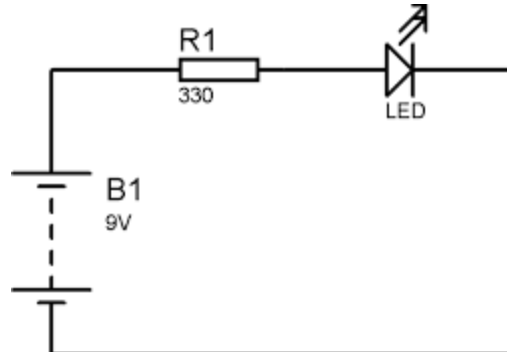


Figure 9: Commande d'une LED

- 1) C'est quoi le rôle de la résistance R1 dans ce montage?
- 2) Justifier le choix de la valeur 330Ω pour R1 ?
- 3) Simuler le fonctionnement de ce montage.
- 4) Redimensionner la valeur de R1 pour une valeur B1=5V, sachant que le courant traversant la LED et la chute de tension produite dépend de la couleur comme le montre la Figure 10.

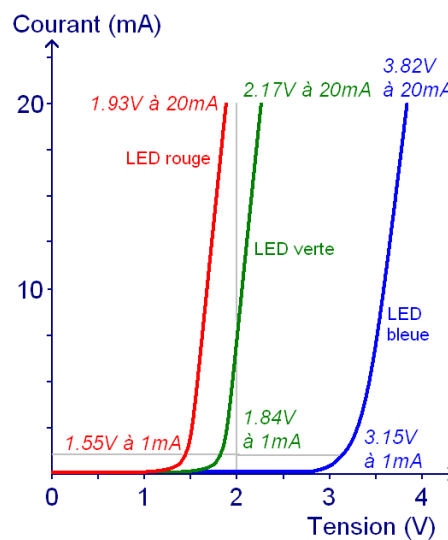


Figure 10: Courant et chute de tension d'une LED

Trouver la valeur de R1 pour une LED rouge, verte et puis bleue ?

- 5) Faire la simulation et vérifier le bon fonctionnement ?

VI.TP 1 : « les opérateurs Logiques »

L'objectif de cette manipulation est de vérifier par simulation et puis expérimentalement sur maquette d'essai le fonctionnement des portes logiques élémentaires et combinées.

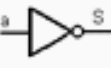
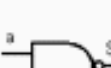
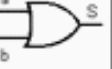
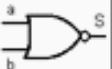
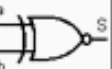
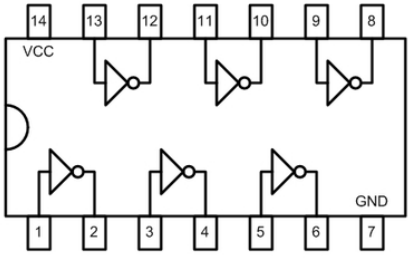
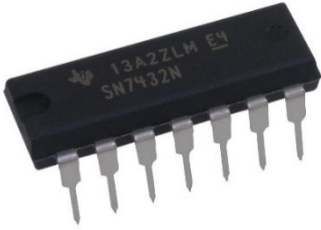
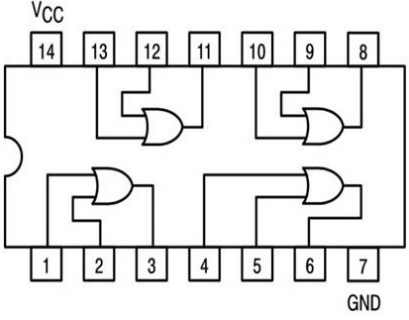
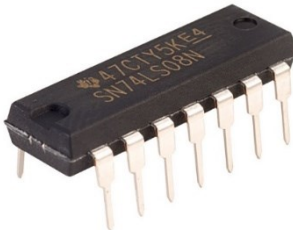
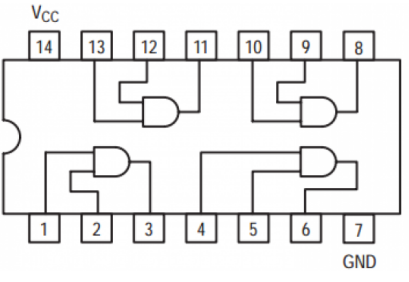
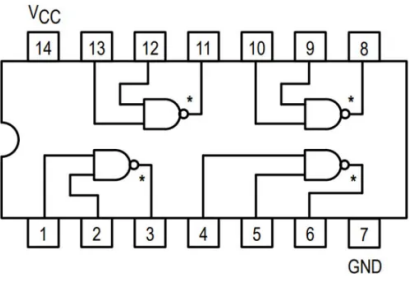
FONCTION	SYMBÔLES		TABLES DE VÉRITÉ		
	International	Français			
NON			a	S	
			0	1	1
ET			a	b	S
			0	0	0
NAND			a	b	S
			0	0	1
OU			a	b	S
			0	0	0
NOR			a	b	S
			0	0	1
OU Exclusif			a	b	S
			0	0	0
NOR Exclusif			a	b	S
			0	0	1

Figure 11: Portes Logiques élémentaires et combinées

- 1) Vérifier par simulation la table de vérité de chaque porte logique montrée dans la Figure 11 ?
- 2) Proposer en utilisant juste des composants analogiques, un montage capable d'assurer le même fonctionnement des trois portes logiques élémentaires (NOT, AND, OR).
- 3) Vérifier le bon fonctionnement de votre proposition par simulation ? Conclure ?
- 4) On se basant sur les lois fondamentales de la logique combinatoire, trouver pour chaque opérateur logique (Figure 11) un circuit similaire qui n'utilise que l'opérateur logique NAND ?
- 5) Vérifier votre solution par simulation ?
- 6) Reprenez la question 4, mais utilisez juste l'opérateur NOR ?
- 7) Vérifier votre solution par simulation ?
- 8) Conclure ?

Teston maintenant quelques operateurs logiques sous forme de circuits intégrés

Reference	Package	Schéma interne
SN74HC04N		
SN7432N		
SN7408		
SN7403N		

- 9) Sur la plaque d'essai, et à l'aide des LEDs et des fils, tester le bon fonctionnement des circuits intégré présentés dans le tableau ci-dessus.

VII. TP 2 : « Le Multiplexeur et le Démultiplexeur »

L'objectif de cette manipulation est de se familiariser avec les multiplexeurs.

- 1) Pour un multiplexeur 8 vers 1, préciser la taille du bus d'adresse ? Justifier votre réponse ?
- 2) Donner la table de vérité de ce multiplexeur (8 vers 1) ?
- 3) Donner l'équation logique de sortie S ?
- 4) Tracer le schéma logique à base des portes logiques ?
- 5) Vérifier le bon fonctionnement de votre conception par simulation ?

Maintenant on va vérifier le fonctionnement d'un démultiplexeur.

- 6) Donner la table de vérité d'un DEMUX de 1 vers 5 ?
- 7) Tirer les équations logiques de ce DEMUX ?
- 8) Proposer le circuit électronique logique ?
- 9) Vérifier par simulation le bon fonctionnement de votre DEMUX ?

VIII. TP 3 : « l'Encodeur »

Le clavier est généralement constitué de 12 ou 16 touches. L'encodage d'un clavier consiste à délivrer un code (en général sur un octet) fonction de la touche activée. Il existe deux types d'encodage de claviers, dépendant de la structure mécanique du clavier utilisé :

• Le clavier simple

Dans ce cas, le clavier est organisé de manière à ce que toutes ses touches partagent une borne commune (*la masse sur le schéma*). L'identification de la touche enfoncée se fait en scrutant individuellement toutes les touches jusqu'à ce qu'on détecte un changement d'état dans l'une d'elles. Cette technique est relativement simple, mais le nombre de lignes d'entrée/sortie requis pour le microprocesseur est égal au nombre de touches, et peut excéder rapidement la capacité du microprocesseur.

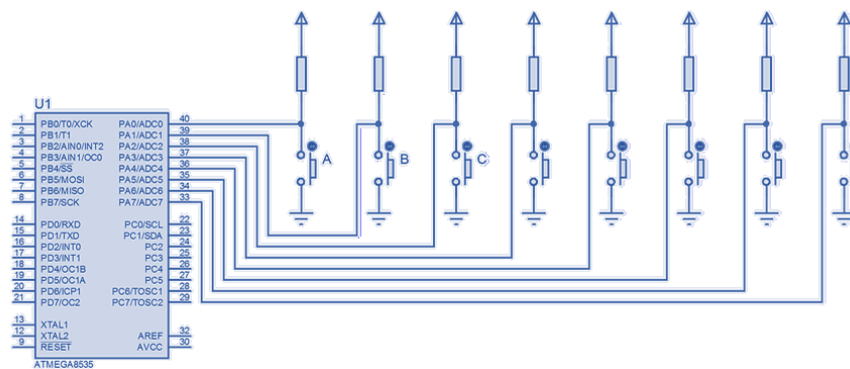


Figure 12: Structure d'un clavier simple

• Le clavier matriciel

Dans ce cas, le clavier est organisé en une matrice, et c'est l'intersection d'une ligne avec une colonne qui permet d'identifier la touche enfoncée. Avec un clavier matriciel, le nombre de lignes d'entrée/sortie est égal à la somme du nombre de colonnes et du nombre de lignes.

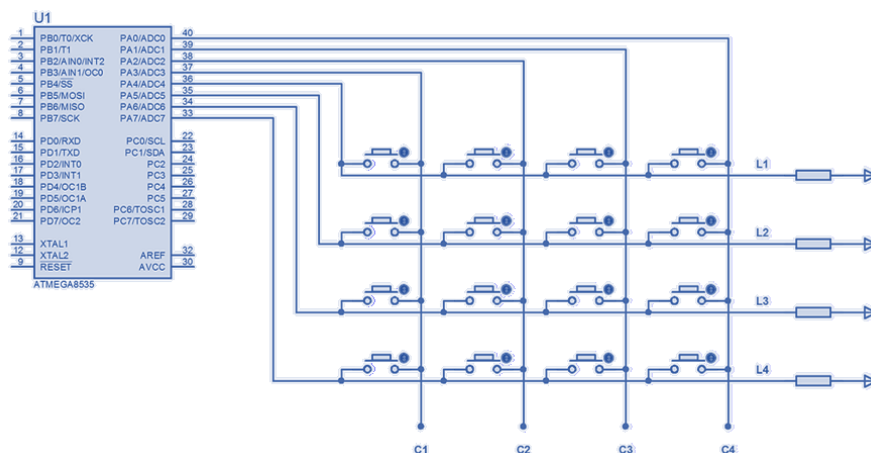


Figure 13: Structure d'un clavier matriciel

L'objectif de cette manipulation est de concevoir un encodeur pour un clavier simple capable de produire un code binaire sur 4-bits pour chaque bouton enfoncé. Chaque bouton représente un nombre de la base 10 (de 0 à 9).



- 1) Donner le schéma synoptique de ce système (*Encodeur + clavier simple*) ?
- 2) Donner la table de vérité ?
- 3) Extraire les équations logiques des sorties (S_1, S_2, S_3, S_4) ?
- 4) Tracer le schéma électronique à base des portes logiques ?
- 5) Simuler l'encodeur proposé et vérifier le bon fonctionnement ?

Maintenant, on veut afficher chaque bouton appuyé sur un afficheur 7-segments, pour cela, il est important d'utiliser un système électronique capable d'adapter entre la sortie BCD de l'encodeur et le format convenable supporté par le système d'affichage, c'est le transcodeur.

IX.TP 4 : « Le Transcodeur BCD/7-segments »

L'objectif de cette manipulation est de concevoir et simuler un transcodeur BCD/7-segments

- 1) Proposer un montage électronique simple capable de vérifier le bon fonctionnement d'un afficheur 7-segments de type AC et CC segment par segment ?
- 2) Simuler votre montage et vérifier le bon fonctionnement ?
- 3) Proposer une méthode expérimentale capable de nous aider à différencier entre les deux types d'un afficheur 7-segments (*AC et CC*).
- 4) En utilisant votre proposition, préciser le type de l'afficheur que vous avez ?
- 5) Vérifier expérimentalement sur maquette d'essai le bon fonctionnement de votre afficheur ?
- 6) Appliquer sur votre montage les combinaisons nécessaires pour afficher les nombres suivants :

0 3 6 7 9

- 7) Maintenant, tracer la table de vérité d'un transcodeur BCD/7-segment ?
- 8) Donner l'équation logique de chaque sortie (a, b, c, d, e, f et g) ?
- 9) Tracer le schéma électronique logique de ce transcodeur ?

10) Simuler le bon fonctionnement de votre solution et valider la table de vérité ligne par ligne ?

Dans le marché, on trouve les circuits intégré 74ls47 et 74ls48 qui sont deux transcodeurs BCD/7-segment respectivement pour les afficheurs 7-segments Anode et Cathode commun. Le brochage de ces deux transcodeurs est donné par la Figure 14 et Figure 15.

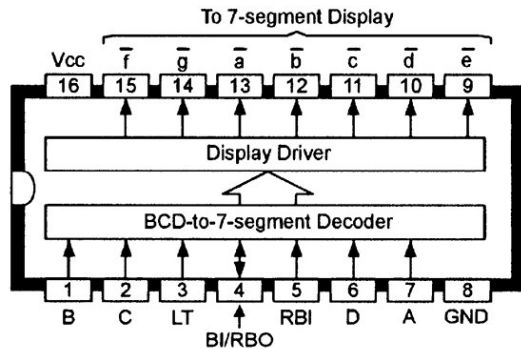


Figure 14: Transcodeur 74ls47(AC)

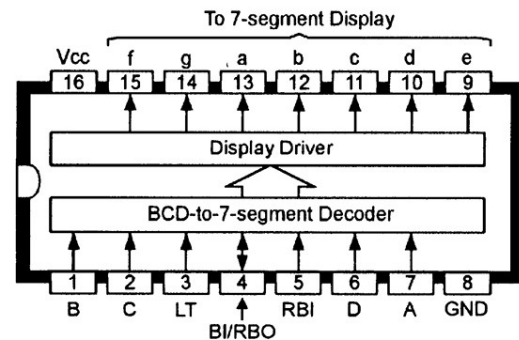


Figure 15: Transcodeur 74ls48(CC)

11) Simuler et vérifier le fonctionnement du circuit intégré 74ls47 en se basant sur le schéma suivant (Figure 16) :

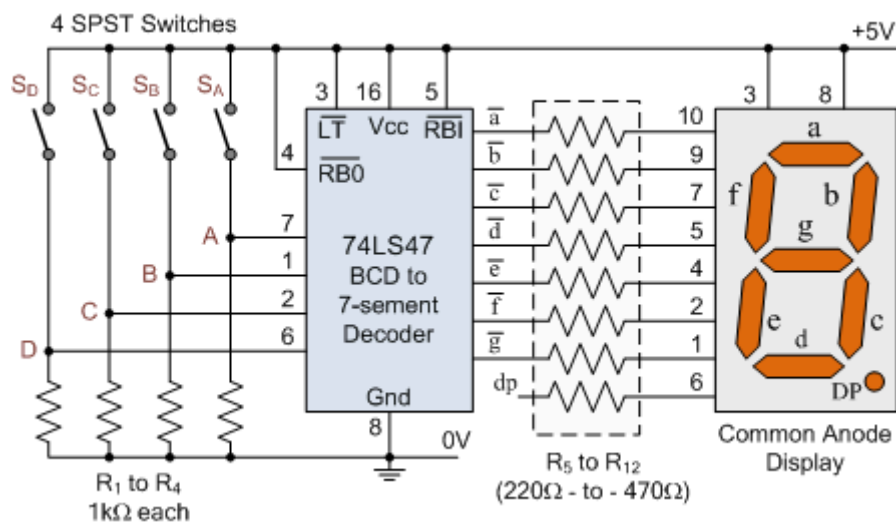


Figure 16: Schéma de simulation du transcodeur 74ls47

12) Comparer avec votre solution a base des portes logiques ? Conclusion ?

Remarque : Dans la suite de ces travaux pratique, lors du besoin d'un affichage, on va utiliser directement le circuit intégré 74ls47 (ou 74ls48) pour interfacer l'afficheur 7-segments.

X. TP 5: « Application N°1 »

En se basant sur les résultats du TP3 et TP4, proposer et simuler une solution qui vous permet d'appuyer sur un bouton d'un clavier décimal et d'afficher directement la valeur du bouton sur un afficheur 7-segment. Si aucun bouton n'est appuyé afficher la lettre **A** (*repos*), au cas de conflits afficher la lettre **E** (*Erreur*).

Le schéma synoptique de cet application est donné par la Figure 17.



Figure 17: schéma fonctionnel du système décrit

XI. TP 6: « Additionneur arithmétique »

L'objectif de cette manipulation et l'étude, la conception et la validation par simulation d'un additionneur arithmétique de 8-bits d'une (*unité arithmétique et logique UAL de 8-bits*), et afficher par la suite le résultat de l'opération en Hexadécimale sur un afficheur 7-segments.

- 1) Donner la table de vérité d'un demi additionneur 1-bit ?
- 2) Trouver les équations de sorties et simuler le schéma logique ?
- 3) Modifier la table de vérité de tel sorte à avoir celle d'un additionneur complet ?
- 4) Trouver les équations logiques de sorties ?
- 5) En utilisant les portes logiques, donner le circuit électronique de l'additionneur complet ?
- 6) Valider par simulation le bon fonctionnement de votre circuit de l'additionneur complet ?
- 7) En utilisant le circuit de l'additionneur complet proposé, développer un additionneur 4-bits et simuler le fonctionnement ?
- 8) Améliorer le montage de la question 7 de tel sorte à avoir un additionneur 8-bits ?
- 9) Simuler et valider votre additionneur 8-bits ?
- 10) La sortie de l'additionneur 8-bits est codée en binaire naturel, proposer une solution capable d'afficher ce résultat en Hexadécimale sur deux afficheurs 7-segments ?
- 11) Valider par simulation votre solution ?

XII. TP 7: « Détecteur d'égalité »

Proposer et simuler un système logique capable de détecter l'égalité de deux nombres binaires codées sur 8-bits (A et B) en respectant le cahier des charges suivant :

- Si $A=B$ une LED Verte est allumée.
- Si $A \neq B$ une LED Rouge est allumée.

XIII. TP 8: « L'Unité Arithmétique et Logique UAL 74LS181 »

Le 74181 est un circuit intégré fonctionnant en tant qu'unité arithmétique et logique comme illustré sur la Figure 18.

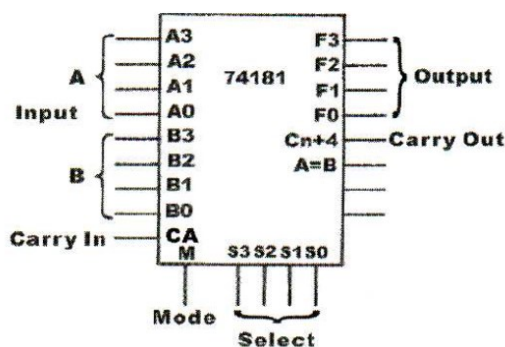


Figure 18: Le circuit intégré 74LS181

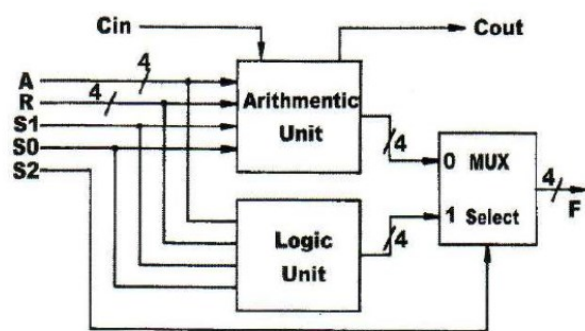


Figure 19: Diagramme bloc du 74LS181

Le circuit est divisé en deux unités, comme illustré sur la Figure 19: Unité arithmétique et unité logique. La sortie, qui peut être logique ou arithmétique, est sélectionnée par un multiplexeur (MUX). L'état du MUX va indiquer le fonctionnement du circuit UAL en tant qu'unité arithmétique ou logique.

SELECTION				ACTIVE-LOW DATA		
				M = H LOGIC FUNCTIONS	M = L; ARITHMETIC OPERATIONS	
S3	S2	S1	S0		Cn = L (no carry)	Cn = H (with carry)
L	L	L	L	$F = \overline{A}$	$F = A \text{ MINUS } 1$	$F = A$
L	L	L	H	$F = \overline{AB}$	$F = AB \text{ MINUS } 1$	$F = AB$
L	L	H	L	$F = \overline{A} + B$	$F = \overline{AB} \text{ MINUS } 1$	$F = \overline{AB}$
L	L	H	H	$F = 1$	$F = \text{MINUS } 1 \text{ (2's COMP)}$	$F = \text{ZERO}$
L	H	L	L	$F = \overline{A + B}$	$F = A \text{ PLUS } (A + \overline{B})$	$F = A \text{ PLUS } (A + \overline{B}) \text{ PLUS } 1$
L	H	L	H	$F = \overline{B}$	$F = AB \text{ PLUS } (A + \overline{B})$	$F = AB \text{ PLUS } (A + \overline{B}) \text{ PLUS } 1$
L	H	H	L	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$	$F = A \text{ MINUS } B$
L	H	H	H	$F = A + \overline{B}$	$F = A + \overline{B}$	$F = (A + \overline{B}) \text{ PLUS } 1$
H	L	L	L	$F = \overline{AB}$	$F = A \text{ PLUS } (A + B)$	$F = A \text{ PLUS } (A + B) \text{ PLUS } 1$
H	L	L	H	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ PLUS } B$	$F = A \text{ PLUS } B \text{ PLUS } 1$
H	L	H	L	$F = B$	$F = \overline{AB} \text{ PLUS } (A + B)$	$F = \overline{AB} \text{ PLUS } (A + B) \text{ PLUS } 1$
H	L	H	H	$F = A + B$	$F = (A + B)$	$F = (A + B) \text{ PLUS } 1$
H	H	L	L	$F = 0$	$F = A \text{ PLUS } A^\dagger$	$F = A \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	L	H	$F = \overline{AB}$	$F = AB \text{ PLUS } A$	$F = AB \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	L	$F = AB$	$F = \overline{AB} \text{ PLUS } A$	$F = \overline{AB} \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	H	$F = A$	$F = A$	$F = A \text{ PLUS } 1$

Figure 20: Liste des fonctions de l'UAL 74LS181

Le circuit intégré (CI) 74LS181 dispose de deux entrées 4-bits **A** et **B**, une entrée de retenue "Carry-in" **CA**. Le but du C_{n+4} est de donner l'inverse du signal de la retenue ($C_{n+4} = 0$ s'il y'a une retenue). L'entrée de contrôle du mode (**M**) permet de valider le fonctionnement de l'unité en tant qu'unité arithmétique si ($M = 0$) et en tant qu'unité logique si ($M = 1$). L'UAL 74LS181 dispose aussi de quatre entrées de sélection (**S₃S₂S₁S₀**) qui permettent de réaliser une opération parmi **16** possibles (*Addition, soustraction, décalage*) et logique (*fonctions AND, OR et XOR*). La Figure 20 illustre les diverses fonctions arithmétiques et logiques assurées par ce circuit.

Le CI 74LS181 a 4 sorties 4-bits (**F₃ ~ F₀**) et une sortie de retenue "Carry-out" ou (C_{n+4}). Le symbole (+) indique la fonction *OU* logique, (*Plus*) est l'opérateur de sommation arithmétique. Le mode de contrôle du CI 74LS181 détermine par ces deux facteurs:

- (1) **Addition:** Après l'opération arithmétique d'addition, si la somme dépasse 15, (0) va être généré sur C_{n+4}
- (2) **Soustraction:** (0) est générée sur la sortie C_{n+4} si le résultat de la soustraction est (0) ou positif. Si le résultat de la soustraction est négatif, par exemple (-3), les 4-bits de sorties (**F₃ ~ F₀**) vont être exprimé en complément à 2 et $C_{n+4} = 1$, (Si (0) est générée sur C_{n+4} alors le résultat est négatif ou il y'a une retenue).

Manipulation :

1) Faites le montage illustré par la Figure 21

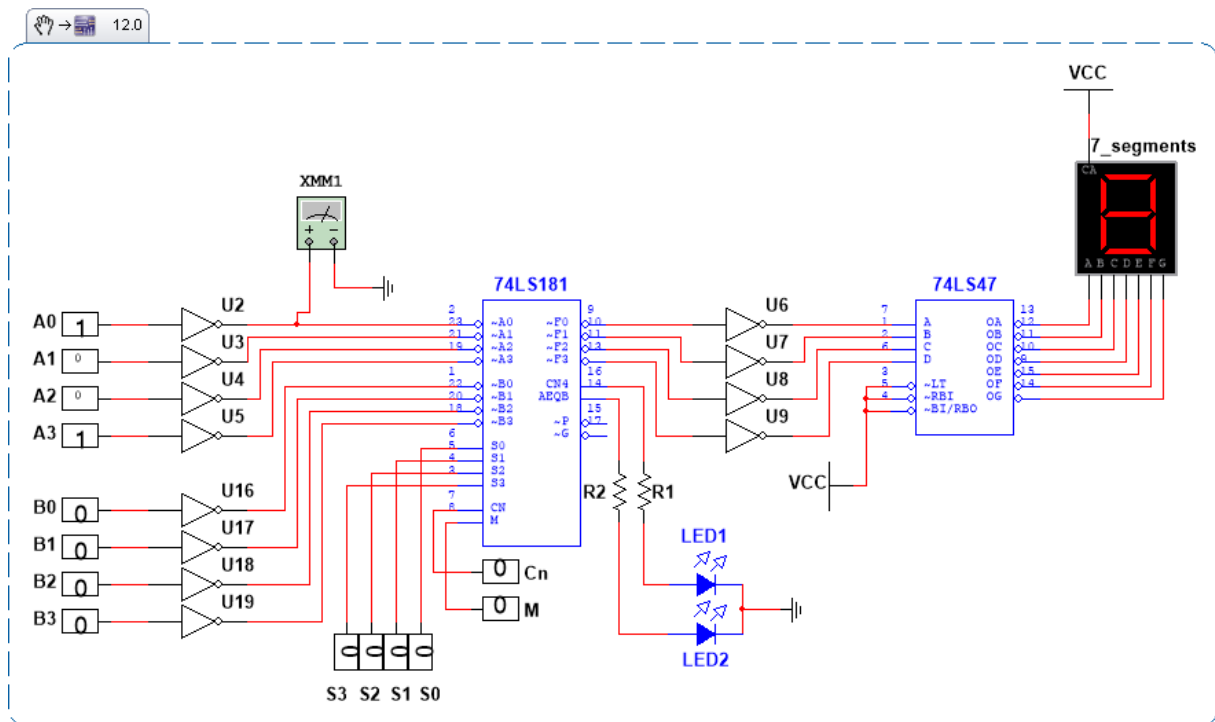


Figure 21

2) Reproduire et simuler les séquences des tableaux suivants et noter l'état de la sortie.

$S_3S_2S_1S_0$	A	B	sortie	C_{n+4}	Fonction Réalisée
$M=1$					
0000	0000	1111			
0000	1100	1010			
1001	1100	0110			
1011	0011	1001			
$M=0, C_n=0$					
1001	0100	0100			
1001	1000	1100			
0011	0100	0010			
0011	1010	1000			
0000	1010	0011			
$M=0, C_n=1$					
1001	0100	0100			
1001	1000	1100			

0011	0100	0010			
0011	1010	1000			
0000	1010	0011			

XIV. TP 9: « Génération de signal d'horloge »

Le **NE555** (couramment nommé **555**) est un circuit intégré utilisé pour la temporisation ou en mode multivibrateur. Ce composant est toujours utilisé de nos jours en raison de sa facilité d'utilisation, son faible coût et sa stabilité.

Le NE555 contient 23 transistors, 2 diodes et 16 résistances qui forment 4 éléments:

- Deux amplificateurs opérationnels de type comparateur .
- Une porte logique de type inverseur.
- Une bascule RS.



Figure 22: Le circuit intégré NE555 en DIP

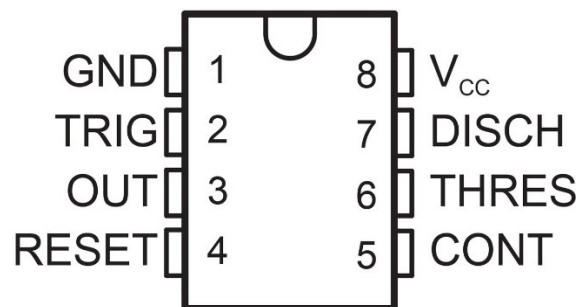


Figure 23: Brochage du NE555

▪ Caractéristiques :

Le NE555 peut fonctionner selon trois modes : monostable, astable ou bistable.

Voici les principales caractéristiques de ce composant :

- Fonctionne sous des tensions d'alimentation de 4,5V à 16V (*compatible TTL*).
- Fréquence max 2 MHz.
- Stabilité en température 0,005 % par °C.
- Intensité maximale de sortie de 200 mA.

▪ Brochage :

Le **NE555** existe aussi en version double avec l'appellation **NE556**. La Figure 23 présente les broches de la version simple dans un boîtier **DIP** (*'Dual Inline Package'*boîtier de circuit intégré). Les autres boîtiers utilisent les mêmes noms de broches. Le tableau suivant présente la fonction de chaque broche du circuit NE555.

N°:	NOM	DESCRIPTION
1	GND	Masse.
2	TRIG	Gâchette, amorce la temporisation - Détecte lorsque la tension est inférieur à 1/3 de VCC .
3	OUT	Signal de sortie.
4	RESET	Remise à zéro, interruption de la temporisation.
5	CONT	Accès à la référence interne (2/3 de VCC) .
6	THRES	Signale la fin de la temporisation lorsque la tension dépasse 2/3 de VCC .
7	DISCH	Borne servant à décharger le condensateur de temporisation .
8	VCC	Tension d'alimentation, généralement entre 5 et 15V .

Pour bien comprendre le principe de fonctionnement, le schéma suivant (Figure 24) représente la structure électronique équivalente interne du NE555.

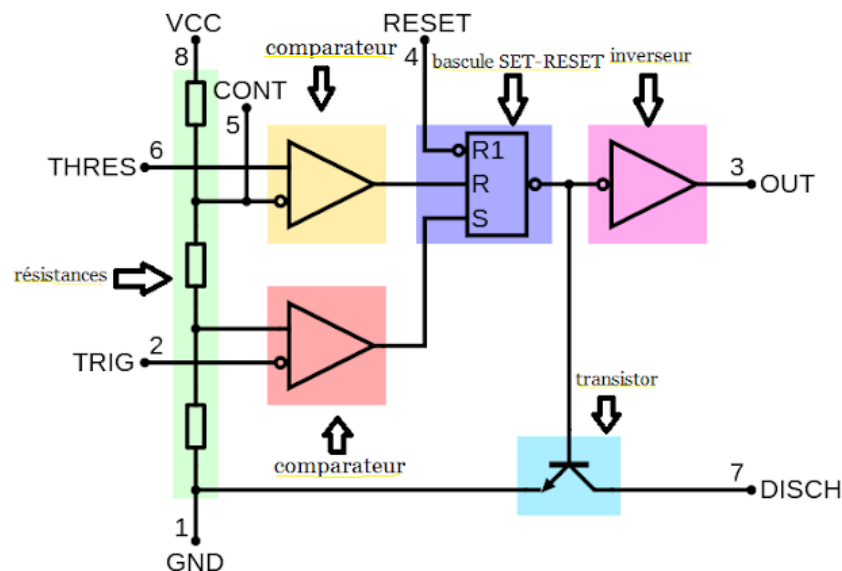


Figure 24: Schéma équivalent interne du NE555

▪ **Fonctionnement en Astable :**

La configuration astable permet d'utiliser le **NE555** comme un oscillateur. Deux résistances et un condensateur permettent de modifier la fréquence d'oscillations (f) ainsi que le rapport cyclique (α). L'arrangement des composants est tel que présenté par le schéma de la Figure 25. Dans cette configuration, la bascule est réinitialisée automatiquement à chaque cycle générant un train d'impulsion perpétuelle comme montré dans la Figure 26.

Une oscillation complète est effectuée lorsque le condensateur se charge de 1/3 de Vcc jusqu'à 2/3 de Vcc. Lors de la charge, les résistances **Ra** et **Rb** sont en série avec le condensateur, mais la décharge s'effectue seulement à travers la résistance **Rb**. C'est de cette

façon que le rapport cyclique peut être modifié. La fréquence d'oscillations (f) ainsi que le rapport cyclique (α) suivent les relations suivantes:

$$\alpha = 1 - \frac{R_b}{(R_a + 2R_b)}$$

$$f = \frac{1.44}{(R_a + 2R_b)C}$$

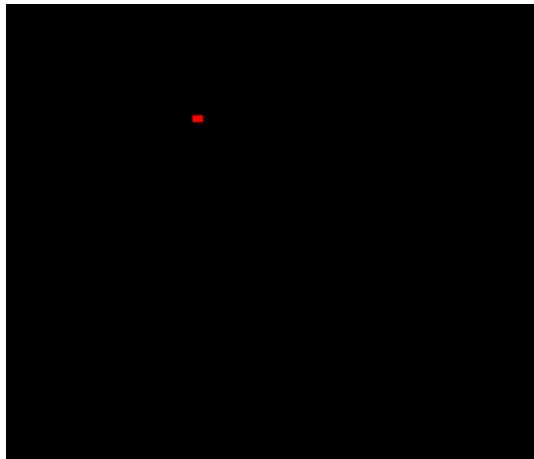


Figure 25: NE555 en astable

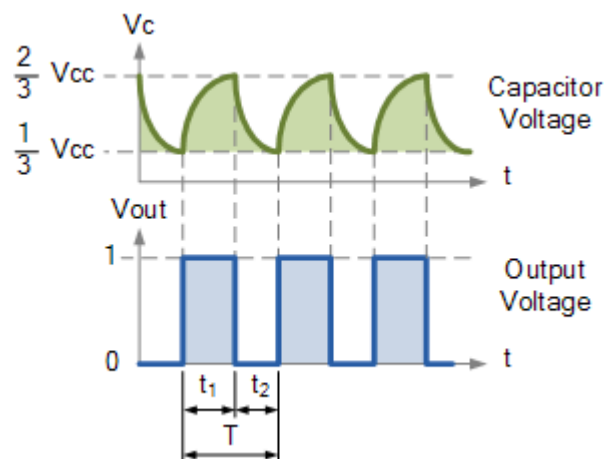


Figure 26: Signaux d'un NE555 en astable

- 1) Trouver les valeurs des paramètres R_a , R_b et C permettant de générer un signal périodique de fréquence $f=1KHz$ et $\alpha = 75\%$?
- 2) Vérifier la validité des paramètres choisis par simulation ?
- 3) Est-ce qu'on peut générer des signaux périodiques de rapports cycliques α inférieures à 50% ? Justifier votre réponse ?
- 4) Faire un montage sur la maquette d'essai capable de faire clignoter une LED à une fréquence sensible par l'œil humain (4 Hz par exemple) ?

Remarque : Le circuit NE555 en configuration astable sera utiliser par la suite pour générer le signal d'horloge 'CLK' indispensable pour la synchronisation des circuits séquentielles.

Logique séquentielle

XV. TP 10: « Les bascules »

On donne les symboles suivants (Figure 27) de 4 bascules bistables, on vous demande de :

- 1) Donner le nom de chaque bascule ?
- 2) Préciser si elle est synchrone ou asynchrone ?
- 3) Indiquer les entrées synchrones et les entrées asynchrones et le type d'activation de l'entrée d'horloge.
- 4) Donner la Table de vérité de chaque bascule et vérifier le fonctionnement par simulation ?

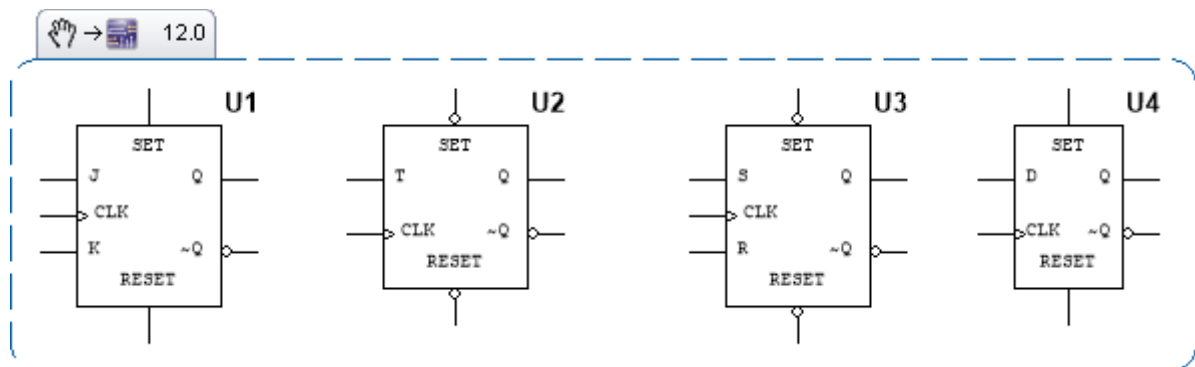
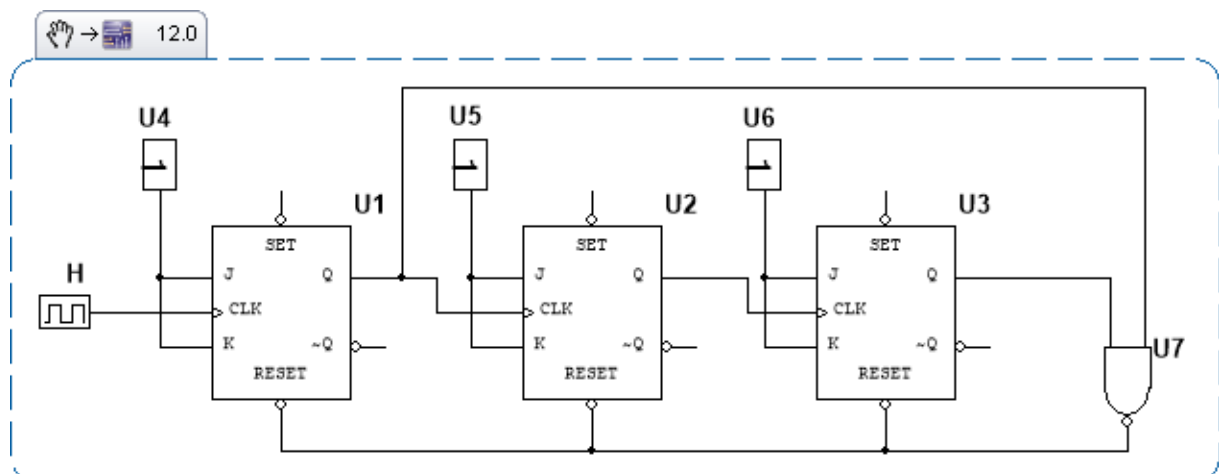


Figure 27: Bascules bistables

XVI. TP 11: « Les Compteurs »

Soit le schéma à bascules suivant :



- 1) Sur quel front fonctionnent les bascules ?
- 2) A quel niveau logique les entrées $\bar{R}$ sont-elles actives ?
- 3) Tracer les chronogrammes de Q_a , Q_b , Q_c et de $\bar{R}$ (à l'état initial, $Q_a=Q_b=Q_c= "0"$)
- 4) Donner un nom à cette structure ?
- 5) Préciser le rôle du composant U7 ?

XVII. TP 12: « Les Compteurs »

Soit le schéma structurel suivant (Figure 28):

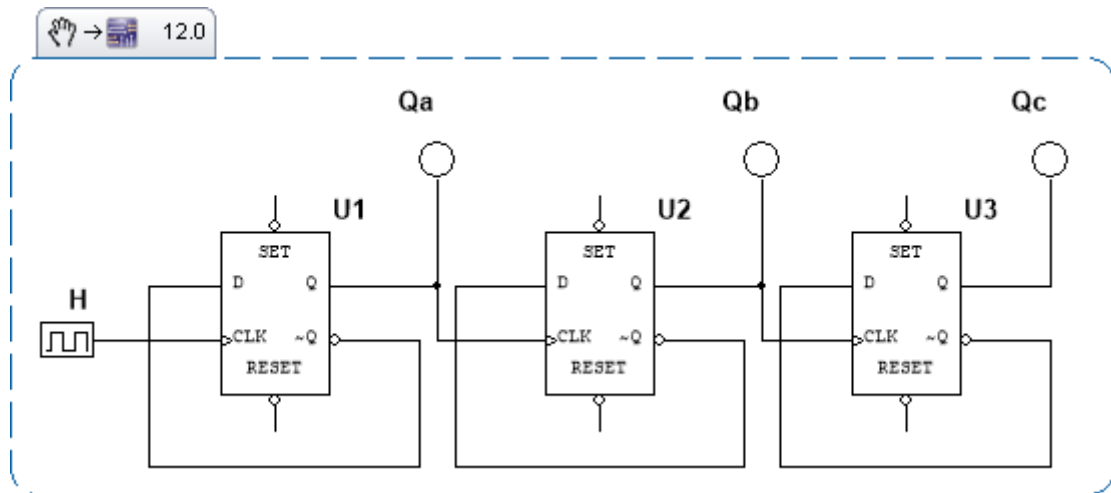
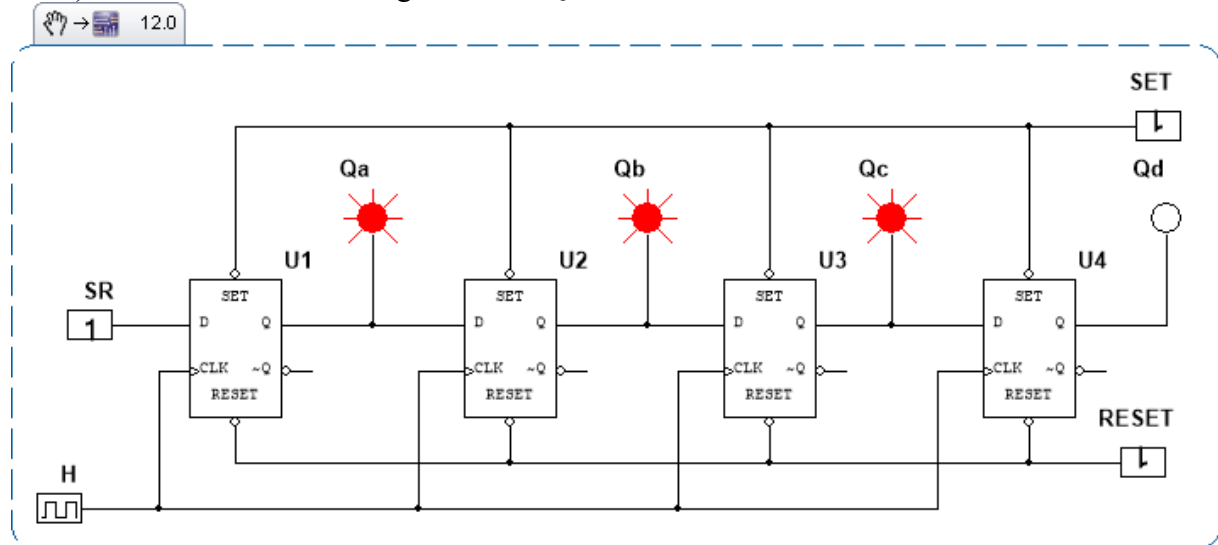


Figure 28: schéma structurel d'un système séquentielle

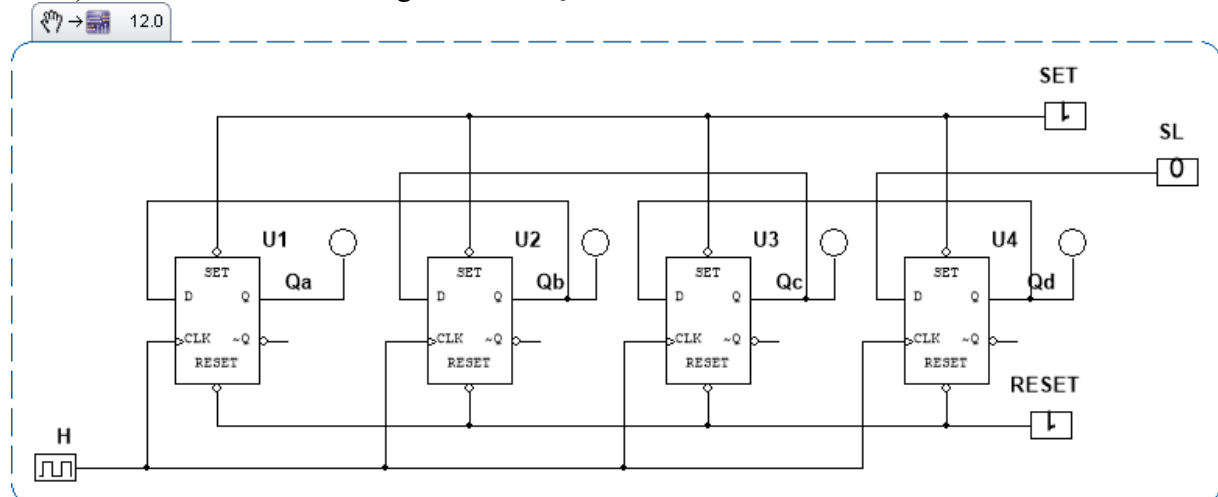
- 1) Le fonctionnement de ces bascules est-il synchrone ou asynchrone ? Argumenter votre réponse.
- 2) Expliquer le rôle des entrées prioritaires. $\bar{R}$ et $\bar{S}$?
- 3) Tracer les chronogrammes des sorties Qa, Qb et Qc (à l'état initial, $Qa=Qb=Qc= "0"$).
- 4) Convertir en décimal les trois bits binaires Qc, Qb et Qa en prenant Qa comme bit de poids faible (LSB).
- 5) Quelle est la fonction réalisée par ce montage ?
- 6) Donner le modulo du compteur.
- 7) Modifier le schéma pour réaliser un compteur modulo 6 ?

XVIII.TP 13: « Les Registres à décalage »

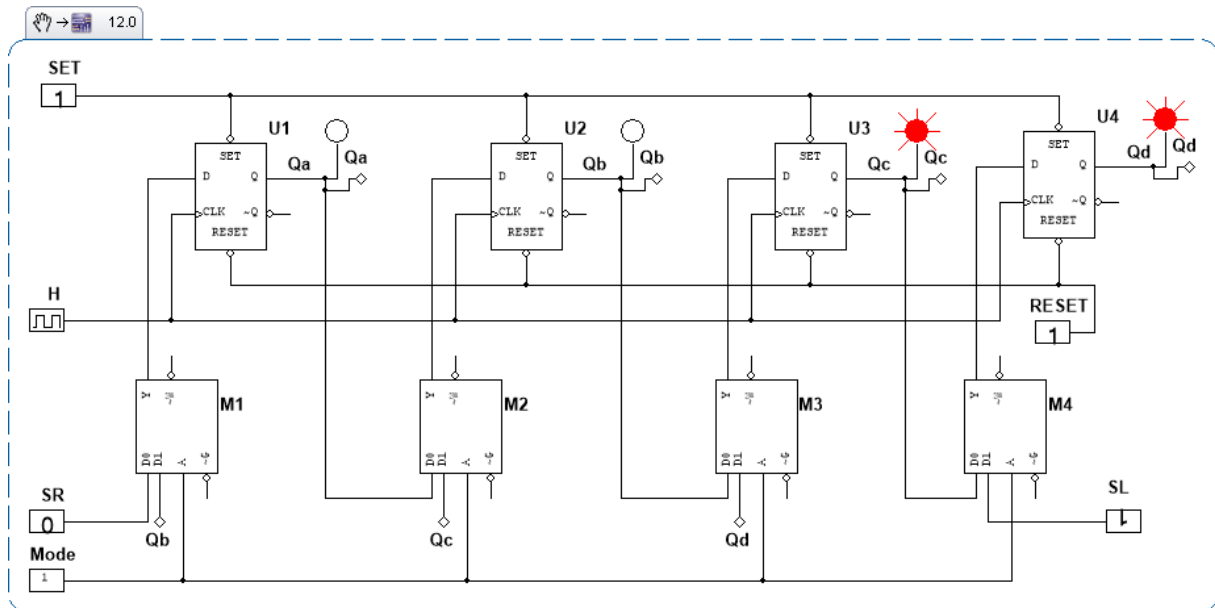
1) On considère le montage suivant. Quelle fonction a-t-on réalisée ?



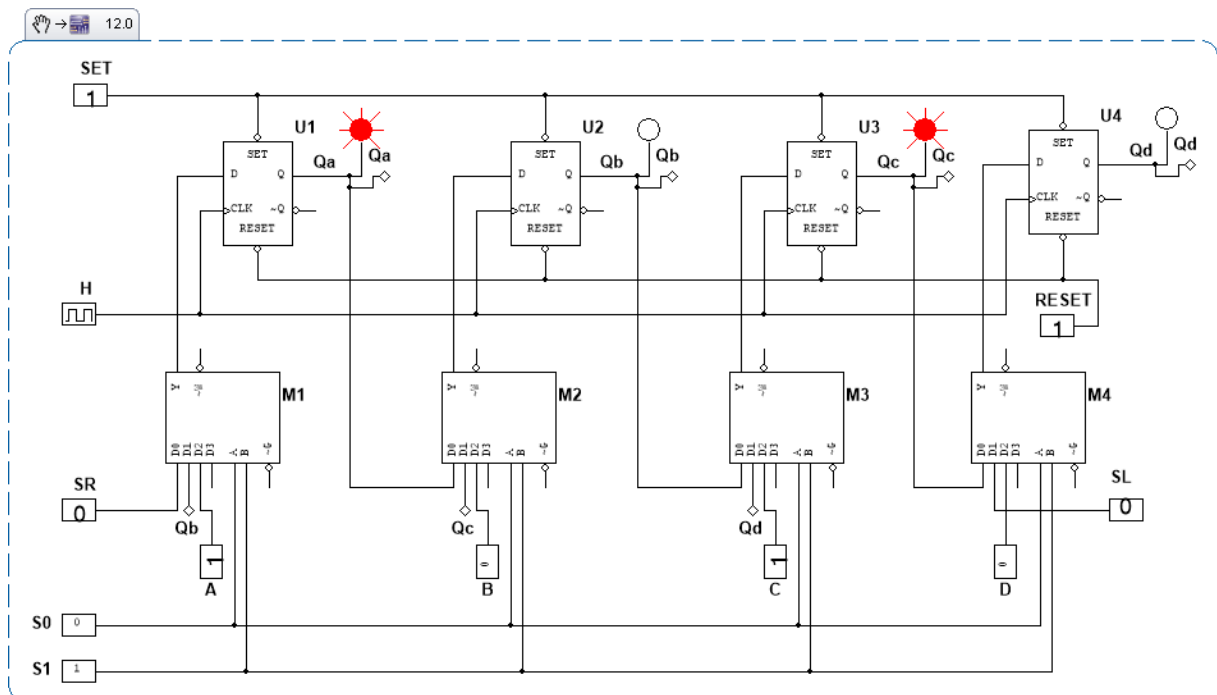
2) On considère le montage suivant. Quelle fonction a-t-on réalisée ?



3) On combine les deux fonctions précédentes selon le schéma suivant. Effectuer la synthèse d'un opérateur M à l'aide de portes standards.



- 4) On désire ajouter une fonction de chargement du mot formé par A, B, C, D en Q_a , Q_b , Q_c , Q_d selon le schéma suivant. Effectuer la synthèse d'un opérateur Mx à l'aide de portes standards.



- 5) Simuler le fonctionnement de la fonction M ?
6) Simuler et valider le fonctionnement de la totalité du système ?

XIX. TP 14: « Etude et analyse du circuit intégré 74LS161 »

Lors de la réalisation de son projet de fin d'études, un étudiant se trouve obligé d'utiliser une solution basée sur un circuit intégré qu'il ne connaît pas. Dans de tels cas il est souvent indispensable de consulter la fiche technique du fabricant (*Datasheet*) pour connaître les spécifications du composant.

L'objectif de cette manipulation est d'aider cet étudiant à trouver les renseignements nécessaires au sujet d'un **circuit intégré** le **74LS161**. Consulter attentivement la fiche technique et répondre aux questions suivantes :



Figure 29: Circuit intégré 74LS161

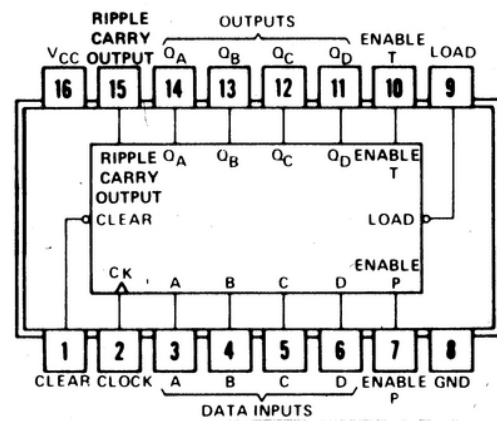


Figure 30: schéma interne du 74LS161

- 1) Quel est le type des bascules qu'il utilise, sur quel front sont-elles synchronisées ?
En déduire le front de synchronisation du circuit intégré ?
- 2) Donner le rôle des entrées *LOAD*, *A*, *B*, *C* et *D*.
- 3) Sur quel niveau sont activées les entrées *P* et *T*, en déduire la fonction *F* reliant *P*, *T* et *LOAD* ?
- 4)
 - a. Donner les deux modes de fonctionnement de ce circuit ?
 - b. Comment peut-on changer d'un mode à un autre ?
- 5) Supposer vraies les conditions suivantes :
 - ✓ $ABCD = 1011$
 - ✓ $\overline{P + T} = \overline{P} \cdot \overline{T} = 0$
 - ✓ $LOAD = 0$

Indiquer les valeurs des sorties Q_A , Q_B , Q_C et Q_D .

- 6) Sachant que $LOAD=1$ compléter le tableau ci-contre :

Entrées			Sorties				
CLK	$U/\bar{D}$	$\bar{P}.\bar{T}$	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A	RCO
0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0					
2	1	0					
3	1	1					
4	0	0					
5	1	1					
6	1	0					
7	1	0					
8	1	0					
9	1	0					

- 7) Donner le nom complet de ce circuit ?
- 8) Vérifier le fonctionnement de ce circuit par simulation en adoptants différents scenarios ?
- 9) Valider expérimentalement le fonctionnement de ce circuit sur une maquette de test en utilisant des LEDs pour l’affichage.
- 10) Proposer une solution permettant d’afficher les résultats de sortie de ce composant en Hexadécimale ?
- 11) Simuler puis valider expérimentalement sur la maquette de test le bon fonctionnement de votre solution ?
- 12) En utilisant le composant 74LS161, proposer un montage capable de compter de 0 jusqu’à 99 ?
- 13) Modifier la solution de la question (12) de tel manière à avoir un compteur qui s’arrête à 59 ?
- 14) Donner quelque application de ce genre de montage ? justifier votre réponse ?

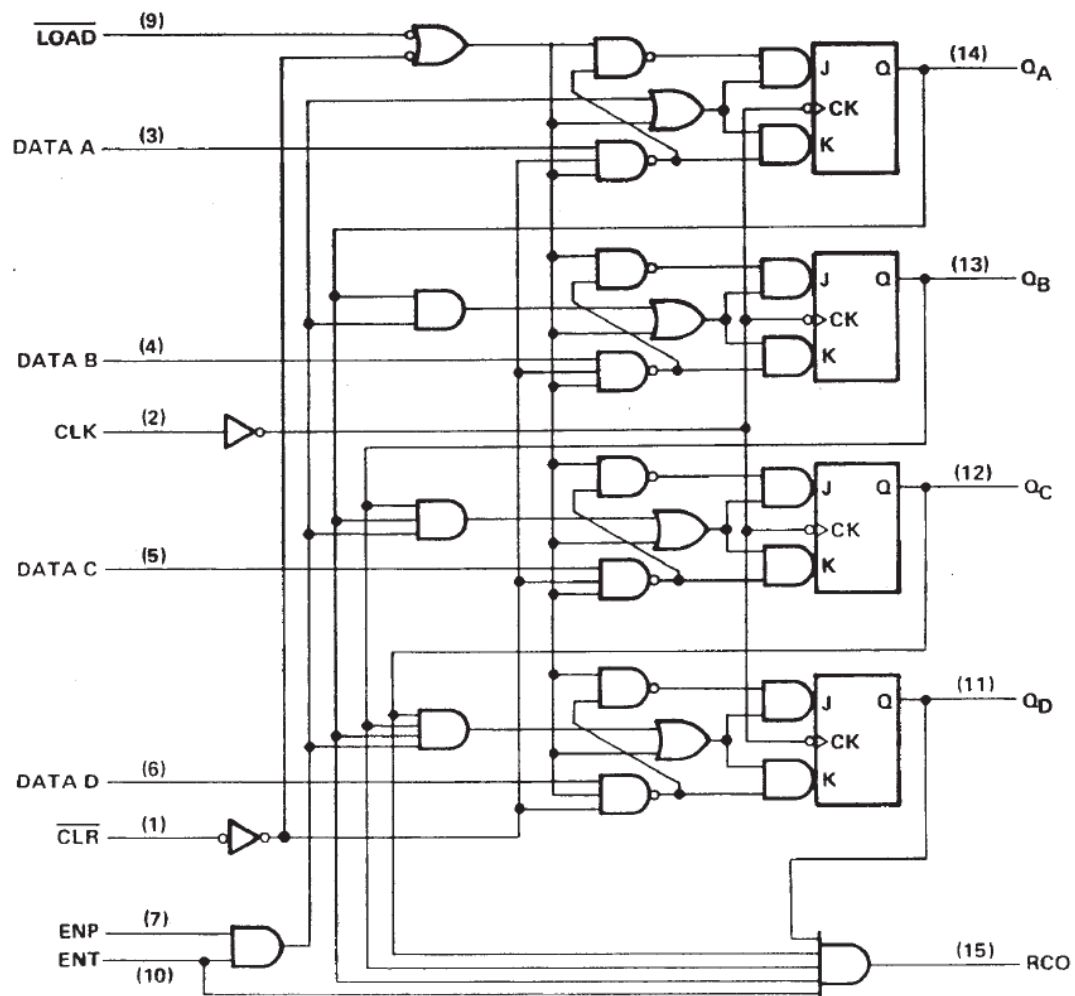


Figure 31:Diagrame Logique du circuit intégré 74LS161

XX. TP 15 : « Réalisation d'un Dé Electronique »

Un **dé** est un objet, généralement de petite taille et de forme cubique, qui permet de tirer aléatoirement un nombre ou un symbole parmi plusieurs possibilités.



Figure 32: Illustration d'un dé réel

Les dés les plus courants sont des petits cubes de 1 à 2 cm de côté, possédant donc 6 faces numérotées de 1 à 6, généralement à l'aide de motifs de points. Traditionnellement, la somme des nombres situés sur deux faces opposées est égale à 7.

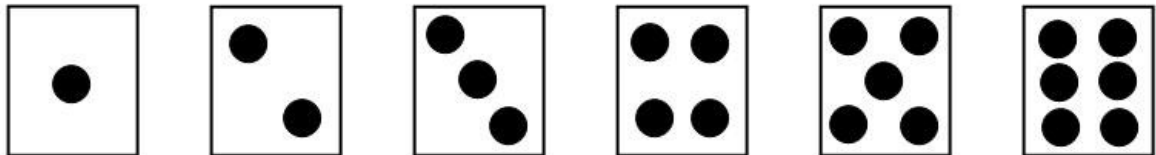


Figure 33: les différentes combinaisons générées par un dé

A l'aide d'un compteur de Johnson, faites la conception et la réalisation d'un dé électronique en précisant les différents blocs utilisés et la justification du choix de chaque bloc ?

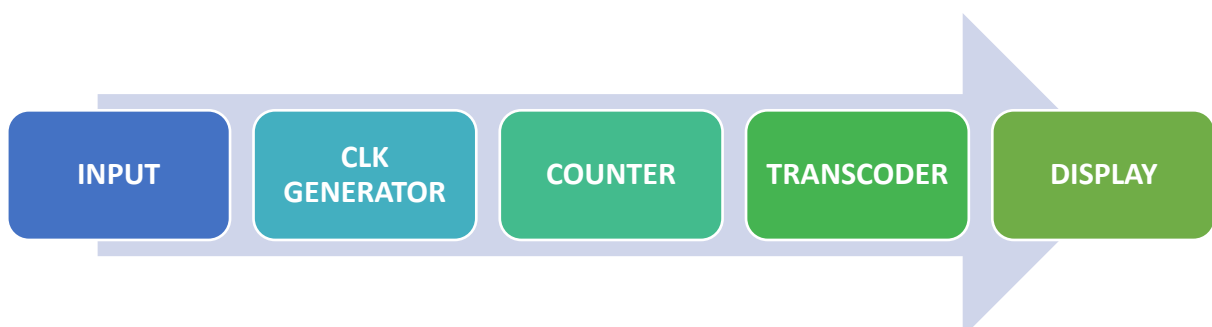


Figure 34: Schéma bloc du Dé électronique